

Diseño Visual y Maquetación Web

Este documento constituye una guía técnica sobre las tecnologías fundamentales que rigen la presentación visual y la estructura de las interfaces web contemporáneas. Se analizan desde los fundamentos de la especificación CSS3 hasta las metodologías avanzadas de maquetación y el uso de frameworks de utilidad.

1. Fundamentos de CSS versión 3 y el Modelo de Caja

El lenguaje de **Hojas de Estilo en Cascada** (CSS) es la herramienta que permite a los desarrolladores intervenir sobre las propiedades de los elementos HTML, definiendo su estética, tamaño y posición. CSS3 introdujo capacidades dinámicas que transformaron el diseño web de una colección de documentos estáticos a interfaces interactivas complejas.

Selectores y Especificidad

Los selectores son el mecanismo para identificar elementos en el DOM y aplicarles reglas de estilo. Una regla se compone de un selector y un bloque de declaración entre llaves.

- **Selectores Básicos:** Incluyen el selector universal (`*`), que afecta a todos los elementos; selectores de tipo (ej. `p`, `h1`); selectores de clase (`.clase`) y de identificador (`#id`). Es vital recordar que un ID debe ser único por documento.
- **Selectores Relacionales en CSS3:**
 - **Hijo directo (`>`):** Selecciona elementos que son descendientes inmediatos de un padre.
 - **Hermano adyacente (`+`):** Afecta al elemento que sigue inmediatamente a otro.
 - **Hermano general (`~`):** Selecciona todos los hermanos que preceden a un elemento dentro del mismo padre.
- **Selectores de Atributo:** Permiten una selección precisa basada en la presencia o el valor de atributos HTML (ej. `p[name^="mi"]` para valores que comienzan con "mi").
- **Seudoclases y Seudoelementos:** Introducen lógica basada en el estado del elemento, como `:hover` (ratón encima), `:active` (momento del clic), o `:nth-child(n)` para seleccionar elementos según su posición. La seudoclase `:not()` permite aplicar estilos por exclusión.

El Modelo de Caja (Box Model)

Todo elemento HTML es representado por el navegador como un cuadro rectangular. La comprensión de sus capas es la base de todo el diseño web:

1. **Contenido (Content):** El área donde reside el texto o las imágenes.
2. **Relleno (Padding):** El espacio interno entre el contenido y el borde. No acepta valores negativos.
3. **Borde (Border):** La línea que rodea el padding. Puede tener diferentes grosores, estilos y colores.
4. **Margen (Margin):** El espacio exterior que separa la caja de otros elementos. Es transparente y no muestra el color de fondo del elemento.

Propiedad Box-Sizing

Por defecto (`content-box`), el ancho (`width`) definido se aplica solo al contenido, por lo que el padding y el borde aumentan el tamaño total de la caja. Al usar `box-sizing: border-box`, el ancho y alto incluyen el padding y el borde, lo que facilita enormemente el cálculo del layout.

Sistemas de Unidades y Dimensionamiento

CSS3 permite definir dimensiones mediante unidades absolutas y relativas:

- **Píxeles (px):** Unidad absoluta base.
- **Unidades Relativas:**
 - **em:** Relativa al tamaño de fuente heredado.
 - **rem:** Relativa al tamaño de fuente del elemento raíz (`html`), ideal para consistencia tipográfica.
 - **Porcentajes (%):** Calculados respecto a la caja contenedora.
 - **Viewport units (vw, vh):** Relativas al ancho o alto de la ventana del navegador.

Colores, Tipografía y Fondos

La estética visual se gestiona mediante propiedades específicas:

- **Colores:** Se definen por palabras clave, o por valores hexadecimales (`#RRGGBB`), `rgb()`/`rgba()` (con canal alfa para opacidad) o `hsl()`/`hsla()` (matiz, saturación, luminosidad).
- **Tipografía:** Propiedades como `font-family` (familia tipográfica), `font-size` (tamaño), `font-weight` (grosor) y `line-height` (altura de línea) controlan la legibilidad.
- **Fondos:** La propiedad `background` es un atajo para `background-color`, `background-image` (que requiere la función `url()`), `background-repeat` y `background-clip`. CSS3 permite además el uso de gradientes lineales y radiales como imágenes de fondo.

2. Maquetación: Layout Unidimensional y Bidimensional

Históricamente, el maquetado se realizaba con técnicas insuficientes como tablas o flotados (`float`). CSS3 introdujo sistemas diseñados específicamente para estructuras complejas.

Flexbox (Diseño de Caja Flexible)

Flexbox es un modelo **unidimensional**, optimizado para distribuir espacio y alinear elementos en una sola dirección (fila o columna). Se activa con `display: flex` en el contenedor padre.

Conceptos y Ejes

Flexbox opera sobre dos ejes: el **eje principal** (*main axis*) y el **eje secundario** (*cross axis*). La dirección se define con `flex-direction` (`row`, `column`, `row-reverse`, `column-reverse`).

Propiedades del Contenedor

- **justify-content**: Alinea los ítems a lo largo del eje principal (ej. `center`, `space-between`, `space-around`).
- **align-items**: Alinea los ítems en el eje secundario (ej. `flex-start`, `center`, `stretch`).
- **flex-wrap**: Permite que los ítems salten a una nueva línea si no caben en una sola.

Propiedades de los Ítems (Flex Items)

Se aplican a los hijos directos del contenedor flex:

- **flex-grow**: Define la proporción en la que un elemento se expande para ocupar el espacio sobrante.
- **flex-shrink**: Define la capacidad del elemento para encogerse.
- **flex-basis**: Establece el tamaño base del elemento antes de la distribución de espacio.
- **order**: Altera el orden visual de los elementos sin modificar el código HTML.

CSS Grid Layout

A diferencia de Flexbox, CSS Grid es un sistema **bidimensional**, permitiendo el control simultáneo de filas y columnas.

Estructura de la Cuadrícula

Se define con `display: grid`. Los conceptos clave incluyen:

- **Tracks (Bandas):** Las filas y columnas de la cuadrícula.
- **Celdas y Áreas:** La unidad mínima es la celda; un conjunto de celdas forma un área.
- **Líneas:** Los bordes separadores que dividen la cuadrícula.

Definición del Layout

Se utilizan `grid-template-columns` y `grid-template-rows` para especificar el tamaño de las pistas. La función `repeat()` simplifica la creación de patrones repetitivos (ej. `repeat(3, 1fr)`). La unidad de fracción (`fr`) representa una porción del espacio disponible en el contenedor.

Grid por Áreas

Una técnica potente es `grid-template-areas`, donde se define un mapa visual del diseño usando nombres:

```
.contenedor {
  display: grid;
  grid-template-areas:
    "header header"
    "nav main"
    "footer footer";
}
.cabecera { grid-area: header; }
```

3. Diseño Responsivo y Estrategia Mobile-First

El diseño responsivo busca que la experiencia de usuario sea óptima independientemente del dispositivo o resolución.

Media Queries

Son reglas que permiten aplicar estilos condicionales basados en las características del dispositivo.

- **Sintaxis:** `@media media-type and (feature)`.
- **Tipos comunes:** `screen` (pantallas), `print` (impresión).
- **Características:** `width`, `max-width`, `min-width` son las más utilizadas para detectar el ancho del viewport.

Metodología Mobile-First

Consiste en maquetar primero para la resolución más pequeña y luego expandir el diseño mediante media queries para pantallas más grandes.

- **Ventajas:** Prioriza el contenido esencial, optimiza el rendimiento y alinea el diseño con el comportamiento del usuario moderno, que accede mayoritariamente desde móviles.

- **Implementación:** Se utilizan principalmente media queries de `min-width`. Si la pantalla tiene *al menos* cierto ancho, se añaden columnas o se aumenta la complejidad del diseño.

4. Dinamismo en CSS: Transiciones y Animaciones

CSS3 permite crear movimiento y efectos visuales sin recurrir a scripts externos.

Transiciones

Permiten que el cambio de una propiedad ocurra de forma fluida durante un intervalo de tiempo.

- **Propiedades clave:** `transition-property` (qué animar), `transition-duration` (cuánto tarda), `transition-timing-function` (curva de aceleración como `ease-in` o `linear`) y `transition-delay`.
- **Ejemplo sencillo:** `transition: all 0.3s ease;`.

Animaciones con Keyframes

Para secuencias de movimiento más complejas que involucren más de dos estados, se utilizan animaciones.

- **@keyframes:** Define los estados intermedios de la animación mediante porcentajes o los alias `from` (0%) y `to` (100%).
- **Propiedades de animación:** `animation-name`, `animation-duration`, `animation-iteration-count` (ej. `infinite`) y `animation-direction`.
- **animation-fill-mode:** Crucial para definir si el elemento mantiene los estilos finales de la animación (`forwards`) o vuelve al inicio (`backwards`).

5. Introducción a los Frameworks de CSS

Los frameworks aceleran el desarrollo proporcionando sistemas de diseño y componentes preestablecidos.

Bootstrap 5

Bootstrap es un framework basado en componentes y un robusto sistema de **rejilla de 12 columnas**.

- **Estructura Grid:** Utiliza clases como `.container` (ancho máximo ajustable), `.row` (filas que actúan como contenedores flex implícitos) y `.col - *` (columnas).
- **Diseño Adaptable:** Emplea infijos responsivos (`sm`, `md`, `lg`, `xl`) para cambiar el comportamiento según el breakpoint (ej. `.col-md-4` ocupa un tercio en pantallas medianas).
- **Personalización:** Se basa en estilos predeterminados que pueden sobrescribirse.

Tailwind CSS

Tailwind adopta una filosofía de **clases de utilidad** (*utility-first*). No ofrece componentes terminados, sino clases atómicas que controlan propiedades individuales directamente en el HTML.

- **Metodología:** El desarrollador se enfoca en el marcado y aplica utilidades como `flex`, `justify-center`, `p-4` o `text-3xl`.
- **Ventajas:** Ofrece total libertad de diseño, evita escribir CSS personalizado repetitivo y se configura mediante un archivo centralizado (`tailwind.config.js`).
- **Interactividad:** Permite aplicar estados (ej. `hover:scale-110`) y transiciones de forma declarativa y rápida.